

인천 부흥고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선			

1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{x}$ 의 값은? [3점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

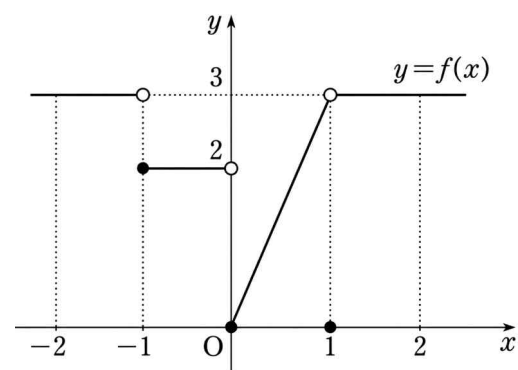
2)함수 $f(x)=x^3-2x+4$ 에 대하여, 도함수 $f'(x)$ 는? [3.2점]

- ① $f'(x)=3x^2-2$
- ② $f'(x)=3x^2+2$
- ③ $f'(x)=2x^2-3$
- ④ $f'(x)=x^2-2x$
- ⑤ $f'(x)=x^2+4$

3)함수 $f(x)=(x^2+1)(x+5)$ 에 대하여, $f'(1)$ 의 값은? [3.4점]

- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14

4)함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 개수를 m , 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값은? [3.6점]



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

5) 함수 $y = x^2 - 4x + 2$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선의 방정식은? [3.8점]

- ① $y = 2x - 3$ ② $y = 2x - 5$
 ③ $y = -2x + 2$ ④ $y = -2x + 1$
 ⑤ $y = -2x - 1$

6) 방정식 $x^3 - 9x - 1 = 0$ 이 적어도 하나의 실근을 갖는 구간은? [4점]

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 1)$
 ④ $(1, 2)$ ⑤ $(2, 3)$

7) 두 함수 $f(x) = x - 4$ 와 $g(x) = x^2 + x + 1$ 에 대하여 모든 실수 x 에서 연속인 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.1점]

<보 기>	
㉠. $f(x) + g(x)$	㉡. $f(x)g(x)$
㉢. $\frac{1}{f(x) + g(x)}$	㉣. $\frac{f(x)}{g(x)}$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣ ③ ㉢, ㉣
 ④ ㉠, ㉡, ㉣ ⑤ ㉡, ㉣, ㉣

8) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = 3$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-2h)}{h}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 9 ② 12 ③ 15
 ④ 18 ⑤ 21

9)곡선 $y=2x^3-6x^2+2x$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? [4.3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ 2

10)함수 $f(x)=-x^2+6x+7$ 이 최댓값과 최솟값을 모두 갖는 구간만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

〈보 기〉	
ㄱ. $[-1, 3]$	ㄴ. $(2, 5]$
ㄷ. $(-2, 5)$	ㄹ. $[1, 6)$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11)모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)^2f(x)=x^3+ax^2+bx+4$$

를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.6점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

12)함수 $f(x)=\begin{cases} \frac{2x^2+ax+3}{x+3} & (x \neq -3) \\ b & (x = -3) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서

연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.7점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

13)함수의 미분가능성과 연속성에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.) [4.9점]

〈보 기〉

- ㄱ. 함수 $f(x)=x|x|$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.
 ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $f'(a)=0$ 이면 $|f(x)-f(a)|$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14)두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\{f(x)\}^2 - 4}{x - 3} = 8, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) + 2}{x - 3} = 2$$

를 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(3)$ 의 값은? (단, $f(3)>0$) [4.9점]

- ① -8 ② -4 ③ 0
 ④ 4 ⑤ 8

15)함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$x^2 + 2x - 3 < xf(x) < x^2 + 2x + 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - x\}$ 의 값은? [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

16)미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=3f(x)f(y) \text{를 만족시킨다. } f'(0)=5 \text{일 때, } \frac{f'(1)}{f(1)} \text{의}$$

값은? (단, $f(x) \neq 0$) [5.2점]

- ① 12 ② 15 ③ 18
 ④ 21 ⑤ 24

21) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 3$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \{2f(x) - g(x)\}$ 의 값을 구하시오. [4점]

22) 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f(-x) = -f(x)$$

$$(나) \quad -x^2 - 3 \leq f(x) - 4x \leq x^2 + 3$$

함수 $g(x) = x^2 f(x)$ 에 대하여, $g'(2)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. [6점]